

MARL环境配置

先安装anaconda和pycharm，并下载相应代码的torch版本

https://blog.csdn.net/qq_42281425/article/details/105497605

在conda的base环境输入

conda config --add channels <https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/main/>

conda config --add channels <https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkg/main/>

conda config --add channels <https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/>

conda config --set show_channel_urls yes

cuda和torch本质是一样的，电脑的显卡决定cuda的上限版本，但是还是可以在不同的虚拟环境中安装不同的版本。服务器显卡1080Ti，最高支持CUDA版本10.2，通过查阅资料发现以下搭配是稳定的。

https://blog.csdn.net/qq_41946216/article/details/129476095

```
1 conda create -n marl python=3.8
```

先装torch，显卡支持，cuda，python版本一定都要对应上

Pytorch: <https://pytorch.org/get-started/locally/>

524服务器是10.2:

```
1 conda activate marl
2 conda install pytorch==1.12.1 torchvision==0.13.1 torchaudio==0.12.1
  cudatoolkit=10.2 -c pytorch
```

526新服务器3090

```
1  conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=12.1 -c pytorch -c  
nvidia
```

服务器支持CUDA12.4，但是官网说12.1是stable版本。选择stable

uda和torch本质是一样的，电脑的显卡决定cuda的上限版本，但是还是可以在不同的虚拟环境中安装不同的版本。我的电脑是RTX4060，最高支持CUDA版本12.2，通过查阅资料发现以下搭配是稳定的。

https://blog.csdn.net/qq_41946216/article/details/129476095

实验室电脑：526Station

```
1  conda create -n marl2 python=3.10  
2  conda activate marl2  
3  conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=11.8 -c pytorch -c  
nvidia
```

安装MAPPO所需要的库

接下来运行train_mpe.py，主打一个报什么错查资料一个一个解决问题。

(不requirements.txt了)

pip install --upgrade pip

pip install --upgrade setuptools

pip install setproctitle

可以直接装下面的几个包

setproctitle, absl-py, gym, wandb, scipy, shapely, tensorboardX, imageio, seaborn

```
1 conda install setproctitle absl-py gym wandb scipy shapely tensorboardX
  imageio seaborn
```

显卡可以使用来测试环境安装是否正常：

```
1 import torch
2 print(torch.cuda.is_available()) # true
```

541电脑:

```
1 pip install torch==1.10.1+cu111 torchvision==0.11.2+cu111 torchaudio==0.10.1 -
  f https://download.pytorch.org/whl/cu111/torch_stable.html
```

苟ubuntu20.04电脑:

由于不需要gpu，只安装cpu版本（上官网）

conda install pytorch torchvision torchaudio cpuonly -c pytorch

NOTE: Latest PyTorch requires Python 3.8 or later.

PyTorch Build	Stable (2.3.1)			Preview (Nightly)	
Your OS	Linux		Mac		Windows
Package	Conda	Pip		LibTorch	Source
Language	Python			C++ / Java	
Compute Platform	CUDA 11.8	CUDA 12.1	CUDA 12.4	ROCm 6.0	CPU
Run this Command:	conda install pytorch torchvision torchaudio cpuonly -c pytorch				

安装jsbsim

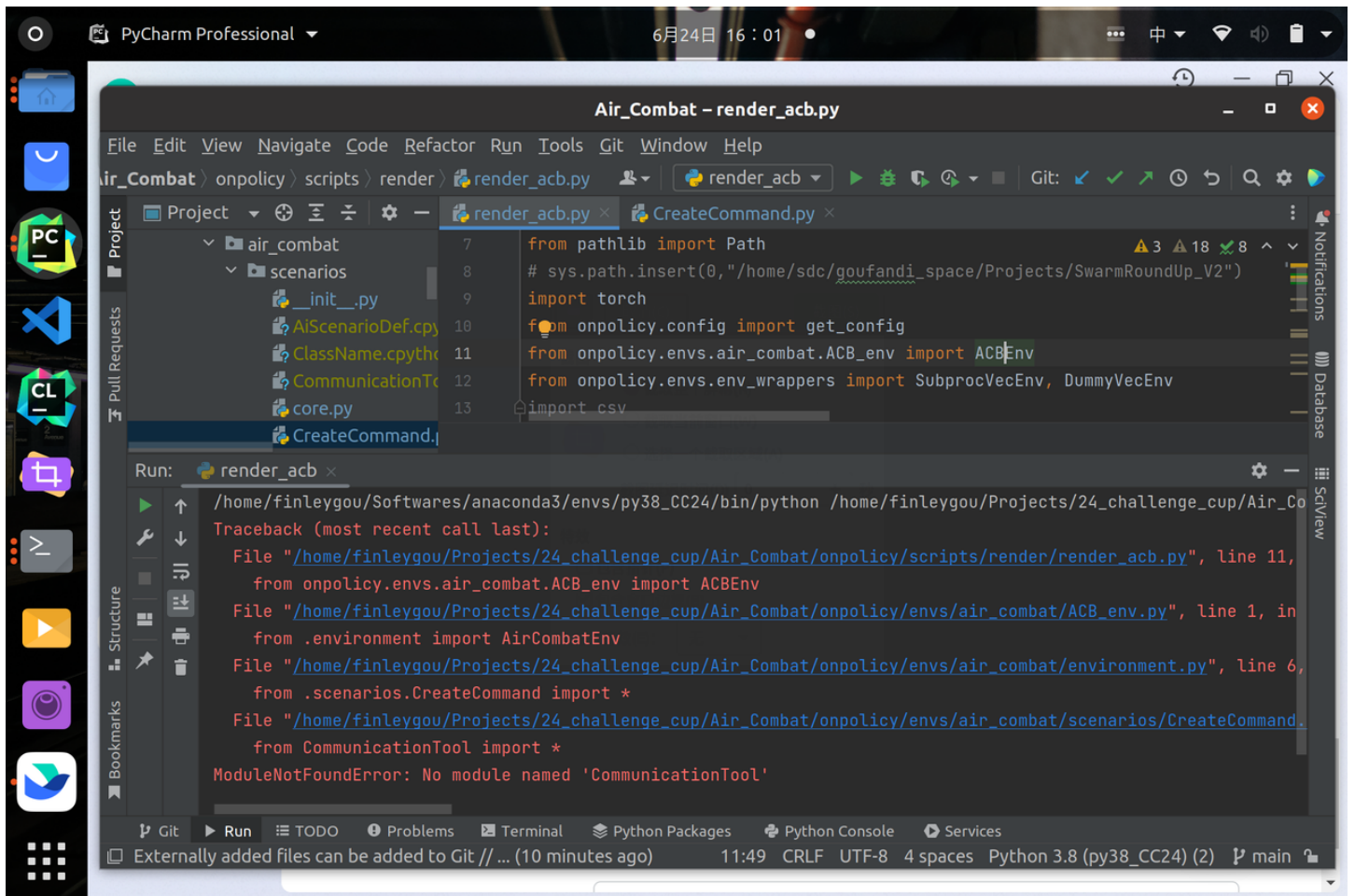
https://blog.csdn.net/qq_54575112/article/details/136032753

`pip install setuptools==65.5.0 "wheel<0.40.0"`

Tmux

<https://blog.csdn.net/CSSDCC/article/details/121231906>

AirCombat迁移至ubuntu所遇到的问题



Insert Path

有CommunicationTools却报错

原因: 系统没有检测到该路径

添加:

```
1 sys.path.insert(0,
    "/home/finleygou/Projects/24_challenge_cup/Air_Combat/onpolicy/envs/air_combat
    /scenarios")
```

有时候最开始要安装onpolicy这个包，需要把旧环境的pip uninstall，然后再重新install（最好弄一个新的虚拟环境）

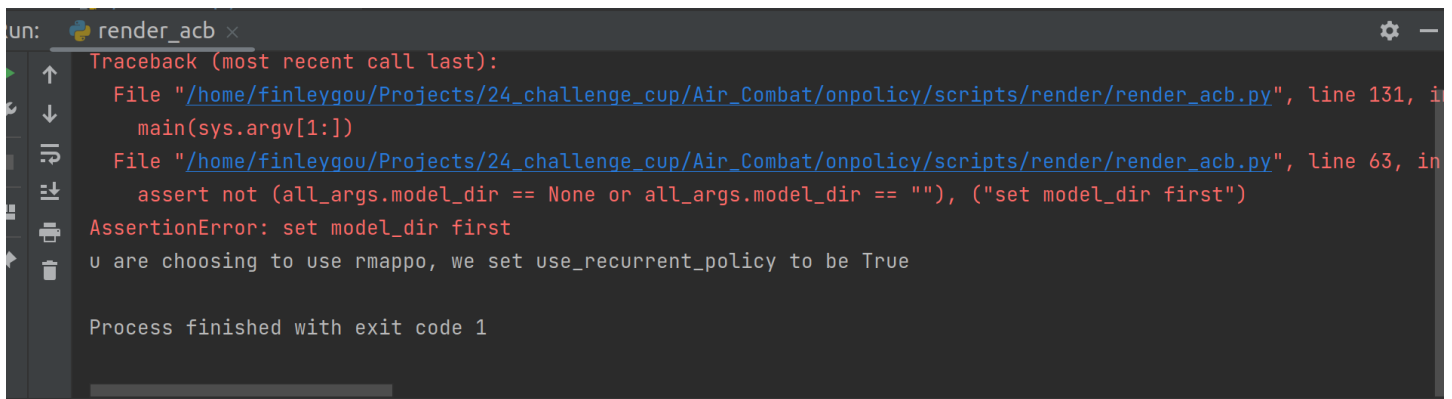
Instll

进入onpolicy所在的上层路径（setup.py里面写了安装onpolicy）

```
(gnn_fom) goufandi@lthpc:/data/goufandi_space/Projects/GNN_rotational_formation/onpolicy$ cd ..
(gnn_fom) goufandi@lthpc:/data/goufandi_space/Projects/GNN_rotational_formation$ pip install -e .
Obtaining file:///data/goufandi_space/Projects/GNN_rotational_formation
Preparing metadata (setup.py) ... done
Installing collected packages: onpolicy
Running setup.py develop for onpolicy
Successfully installed onpolicy-0.1.0
(gnn_fom) goufandi@lthpc:/data/goufandi_space/Projects/GNN_rotational_formation$
```

代码块

```
1 pip install -e .
```



```
un: render_acb x
Traceback (most recent call last):
  File "/home/finleygou/Projects/24_challenge_cup/Air_Combat/onpolicy/scripts/render/render_acb.py", line 131, in
    main(sys.argv[1:])
  File "/home/finleygou/Projects/24_challenge_cup/Air_Combat/onpolicy/scripts/render/render_acb.py", line 63, in
    assert not (all_args.model_dir == None or all_args.model_dir == ""), ("set model_dir first")
AssertionError: set model_dir first
u are choosing to use rmapo, we set use_recurrent_policy to be True

Process finished with exit code 1
```

方案:注释这句话,当前还未涉及train

不能删除num_of_agents参数，在初始化parser的时候

```
parser.add_argument('--num_agents', type=int, default=2, help="number of players")
```

在 Python 的 `multiprocessing` 模块中，`Process` 类是用来创建新的进程的。当一个 `Process` 实例的 `start()` 方法被调用后，它会创建一个新的子进程，并在该子进程中运行指定的函数。一旦 `start()` 方法被调用，该 `Process` 实例就与创建的子进程绑定，不能再次启动。

报错信息 `AssertionError: cannot start a process twice` 表示你尝试启动一个已经启动过的进程。在 Python 的 `multiprocessing` 模块中，这是不被允许的，因为一个 `Process` 实例只能与一个子进程关联。

如果你需要在进程结束后重新运行相同的代码，你有几个选择：

1. **创建一个新的 `Process` 实例**：在旧的进程结束后，你可以创建一个新的 `Process` 实例，并再次调用 `start()` 方法来运行相同的目标函数。
2. **使用循环**：如果你想要在进程结束后自动重启，你可以在目标函数中使用循环，这样当它执行到末尾时，可以重新开始执行。
3. **使用 `multiprocessing.Pool`**：如果你需要管理多个进程，并且希望它们在完成工作后自动重启，可以使用 `Pool` 类。`Pool` 可以自动处理进程的创建和销毁，并允许你提交任务到进程池中。